

Kommunikation

Warum ist Kommunikation in Computernetzwerken wichtig?

Kommunikation ist ein zentrales Element in der Informatik, insbesondere in der Netzwerk- und Systemadministration. Sie ermöglicht den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Systemen und Geräten. Als Entwickler werden die verschiedensten Anwendungen programmiert, die grundlegend immer Kommunikation innerhalb von Netzwerken voraussetzen. Dazu zählen:

- Webapplikationen mit einer Client-Server-Architektur
- REST-APIs und Microservices
- Datenbankverbindungen über Netzwerke
- Container-Orchestrierung (z.B. Docker, Kubernetes)
- Cloud-Anwendungen (z.B. AWS, Azure, Google Cloud)

TCP/IP Modell

Das sogenannte TCP/IP Modell ist ein Referenzmodell für die Beschreibung des Ablaufs und der Funktionsweise von Kommunikation innerhalb von Computernetzwerken. Das Modell selber stellt dabei die verschiedensten Protokolle und Standards zur Verfügung, damit die Kommunikation reibungslos funktioniert. (vgl. [GEE1])

Die einzelnen Protokolle und Standards sind in Schichten organisiert mit dem Hauptziel, dass Daten, die von einem Sender versendet werden, sicher und korrekt beim entsprechenden Empfänger ankommen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Daten in kleinere Pakete aufgeteilt, die im Anschluss über das Netzwerk übertragen werden. Einmal am Ziel angekommen, werden die Pakete in der richtigen Reihenfolge wieder zusammengesetzt und die ursprünglichen Daten rekonstruiert. (vgl. [GEE1])

Das TCP/IP Modell besteht grundlegend aus vier verschiedenen Schichten:

Application Layer

Bei der Applikationsschicht handelt es sich um die oberste Ebene des Modells. Diese Ebene stellt die Schnittstelle zwischen den einzelnen Anwendungen wie Browser, E-Mail Clients oder auch Filesharing Tools und den darunterliegenden Schichten dar. Sie ist dafür verantwortlich, dass die Daten, die von der Anwendung gesendet werden, korrekt formatiert und an die entsprechenden Protokolle übergeben werden, damit sie über das Netzwerk übertragen werden können. Innerhalb der Applikationsschicht gibt es die verschiedensten Protokolle: (vgl. [GEE1])

- **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol) für Webseiten.
- **FTP** (File Transfer Protocol) für den Dateitransfer.
- **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol) für E-Mails.
- **DNS** (Domain Name System) für die Auflösung von Domainnamen in IP-Adressen.

Neben der richtigen Formatierung übernimmt diese Schicht auch Aufgaben wie Verschlüsselung und auch Management von Sessions. (vgl. [GEE1])

Transport Layer

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist die Transportschicht dafür verantwortlich, dass die Daten aus dem Application Layer sicher, zuverlässig und in der richtigen Reihenfolge zwischen den Endgeräten übertragen werden. Hauptsächlich werden innerhalb dieser Schicht zwei Protokolle verwendet: (vgl. [GEE1])

- **TCP** (Transmission Control Protocol) für zuverlässige Übertragungen.
- **UDP** (User Datagram Protocol) für schnellere, aber weniger zuverlässige Übertragungen.

TCP wird verwendet, wenn es wichtig ist, dass die Daten korrekt und vollständig ankommen, wie zum Beispiel beim Laden einer Webseite oder beim Herunterladen einer Datei. Es überprüft auf Fehler, sendet fehlende Teile erneut und stellt sicher, dass alles in der richtigen Reihenfolge ankommt. UDP hingegen ist schneller, aber es gibt keine Garantie, dass die Daten auch wirklich ankommen. Es wird oft für Anwendungen verwendet, bei denen Geschwindigkeit wichtiger ist als perfekte Genauigkeit, wie bei Videoübertragungen oder Spielen. (vgl. [GEE1])

Internet Layer

Die Internetschicht übernimmt die Aufgabe, dass der beste Weg für die Datenübertragung durch verschiedene Netzwerke gefunden wird. Hauptziel ist, dass die Datenpakete ihr Zielgerät erreichen. Hierfür wird das Internet Protokoll (IP) genutzt, wodurch jedem Gerät eine eindeutige IP-Adresse zugewiesen wird. Diese Adresse hilft dabei, den richtigen Empfänger für die Daten zu identifizieren. (vgl. [GEE1])

Hauptaufgaben der Schicht sind: (vgl. [GEE1])

- **Routing:** Bestimmen des besten Pfades für die Datenübertragung.
- **Packet Forwarding:** Weiterleiten der Datenpakete von einem Punkt zum anderen
- **Fragmentation:** Aufteilen großer Daten in kleinere Pakete, um die Übertragung zu erleichtern
- **Addressing:** Zuweisen von IP-Adressen zu Geräten, um sie eindeutig zu identifizieren.

Network Access Layer

Bei der Netzwerkschicht handelt es sich um die unterste Ebene des TCP/IP Modells. Sie befasst sich mit der tatsächlichen physischen Verbindung zwischen Geräten im selben lokalen Netzwerk, wie zum Beispiel Computern, die über Kabel verbunden sind oder über WLAN kommunizieren. Diese Schicht sorgt dafür, dass Daten über die Hardware, wie Kabel, Switches oder drahtlose Signale, übertragen werden können. (vgl. [GEE1])

Sie kümmert sich auch um wichtige Aufgaben wie die Verwendung von MAC-Adressen zur Identifizierung von Geräten, das Erstellen von Frames (dem Format, das zum Senden von Daten über die physische Verbindung verwendet wird) und das Überprüfen auf grundlegende Fehler während der Übertragung. (vgl. [GEE1])

Das Versenden von Daten

Sobald Daten über das Netzwerk verschickt werden sollen, werden die Schichten in folgender Reihenfolge durchlaufen:

- **Application Layer:** Hier werden die Daten vorbereitet und in ein für die Übertragung geeignetes Format gebracht. Protokolle wie HTTP, FTP oder SMTP kommen dafür zum Einsatz.
- **Transport Layer (TCP/UDP):** Diese Schicht teilt die Daten in Segmente auf und sorgt dafür, dass sie zuverlässig (TCP) oder schnell (UDP) übertragen werden.
- **Internet Layer (IP):** Hier werden die Segmente in Pakete umgewandelt, die IP-Adressen hinzugefügt und der beste Übertragungsweg bestimmt.
- **Network Access Layer:** Diese Schicht wandelt die Pakete in Frames um und sendet sie über das physische Netzwerk, wie Ethernet oder WLAN.

Das Empfangen von Daten

Sobald die Daten beim Empfänger angekommen sind, durchlaufen sie die Schichten des TCP/IP Modells in umgekehrter Reihenfolge:

- **Network Access Layer:** Hier werden die empfangenen Frames in Pakete umgewandelt und an den Internet Layer weitergeleitet.
- **Internet Layer:** Diese Schicht überprüft die IP-Adresse, entfernt den IP-Header und leitet die Daten an die Transportschicht weiter.
- **Transport Layer:** Hier werden die Pakete wieder zusammengesetzt, auf Fehler überprüft und sichergestellt, dass die Daten vollständig sind.

- **Application Layer:** Schließlich werden die Daten an die entsprechende Anwendung weitergeleitet, wie zum Beispiel das Anzeigen einer Webseite im Browser oder das Öffnen einer Datei in einem Programm.

Vergleich OSI und TCP/IP Modell

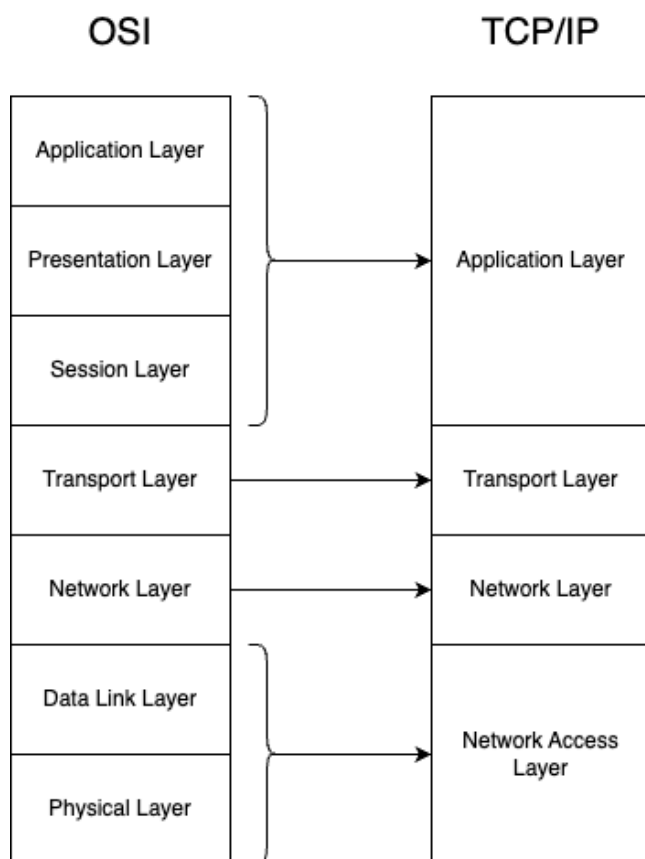


Abbildung 1. Unterschied zwischen OSI und TCP/IP Modell

Zu den grundlegenden Unterschieden zwischen dem OSI und dem TCP/IP Modell gehören: (vgl. [GEE1])

- **Einfachere Struktur:** Das TCP/IP Modell hat nur vier Schichten, im Vergleich zu sieben im OSI Modell, was es einfacher macht, in realen Systemen zu implementieren und zu verstehen.
- **Protokollorientiertes Design:** TCP/IP wurde auf Basis funktionierender Protokolle entwickelt, während das OSI Modell eher ein theoretisches Rahmenwerk ist.
- **Flexibilität und Robustheit:** TCP/IP passt sich gut an verschiedene Hardware und Netzwerke an und beinhaltet Fehlerbehandlung, Routing und Staukontrolle.
- **Offener Standard:** TCP/IP ist offen, kostenlos nutzbar und nicht von einer einzelnen Organisation kontrolliert, was zu seiner universellen Akzeptanz beiträgt.
- **Tatsächliche Nutzung vs. Konzeptuelles Modell:** Das OSI Modell ist großartig für Bildung und Designprinzipien, aber TCP/IP ist das, was tatsächlich in der realen Netzwerktechnik verwendet wird.

Der Aufbau von Datenpaketen

Jedes Datenpaket, welches durch das Netzwerk geschickt wird, kann grundlegend immer mit nachfolgendem Aufbau beschrieben werden:

- 1. OSI-Schicht / Bitübertragungsschicht: Umwandlung in ein zum Medium passendes Signal für die tatsächliche physikalische Datenübertragung. (vgl. [WIK1])
- 2. OSI-Schicht / Sicherungsschicht: Zerlegung der Pakete in Frames. Wichtige Informationen sind hierbei MAC-Adressen von Sender und Empfänger, Prüfsummen und die Länge des Frames. (vgl. [WIK1])
- 3. OSI-Schicht / Vermittlungsschicht: Weiterleitung / Routing der Pakete. Hierbei werden die IP-Adressen von Sender und Empfänger benutzt. (vgl. [WIK1])

- 4. OSI-Schicht / Transportschicht: Die Zuordnung eines Pakets zu einer Anwendung wird hier durchgeführt. Benötigte Informationen sind dabei die Portnummern von Sender und Empfänger. (vgl. [WIK1])
- 7. OSI-Schicht / Anwendungsschicht: Die eigentliche Anwendung, die das Datenpaket erzeugt hat oder auch bekommt, wird hier angesprochen. Die Anwendung kann z.B. ein Webbrowser oder ein E-Mail-Programm sein. (vgl. [WIK1])

Sicherungsschicht	Vlan*	Vermittlungsschicht	Transportschicht	TLS*	Anwendungsschicht	Daten	CRC
MAC Empfänger; MAC Sender	VlanId*	IP Empfänger; IP Sender	Port Empfänger; Port Sender	Version*	E-Mail Adressen; DNS: Servername; GET /x.html etc.	...	010...

Protokollzuordnung zu den Schichten

- Sicherungsschicht: Ethernet, WLAN (optional auch VlanID)
- Vermittlungsschicht: IP, ICMP, ARP
- Transportschicht: TCP, UDP
- Anwendungsschicht: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS

Dazwischen kann eventuell eine Schicht für die Verschlüsselung liegen mit SSL / TLS.

Fehlerdiagnosen in Schichten

Mögliche Fehler die innerhalb der einzelnen Schichten auftauchen können:

Network Access Layer

- **Fehlerhafte Verkabelung**
- **Defekte Netzwerkhardware**

Internet Layer

- **IP-Konflikte**
- **DNS-Probleme**
- **Routing-Probleme**

Transport Layer

- **Langsame Verbindungen**
- **Verbindungsabbrüche**
- **Timeouts**

Application Layer

- **Fehlkonfiguration von Anwendungen**
- **Fehlende Updates oder Patches**
- **Allgemeine Anwendungsfehler**